PERTEMUAN 5 - mus

▼ 📂 Toolbar

> ⚠️ Silahkan buat package `pertemuan_5` dan buat Activity `FifthActivity`

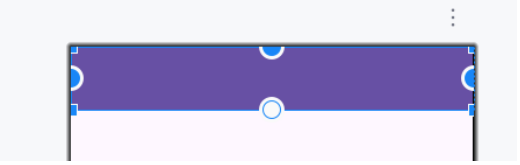
Toolbar berfungsi sebagai **Action Bar** yang menampilkan:

- **Judul aplikasi**
- **Tombol navigasi (misalnya: Back, Menu Drawer)**
- **Menu Aksi (Search, Settings, Logout, dll.)**

Berikut contoh implementasi **Toolbar** menggunakan **XML**.

1. Tambahkan komponen `Toolbar` di `activity_fifth.xml`

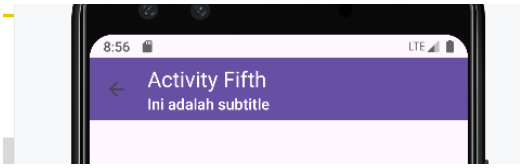
```
    <androidx.appcompat.widget.Toolbar
            android:id="@+id/toolbar"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="?attr/actionBarSize"
            android:background="?attr/colorPrimary"
            app:titleTextColor="@android:color/white"
            app:subtitleTextColor="@android:color/white"
/>
```



- Jangan lupa untuk memasang Constraint

2. Terapkan Toolbar di `FifthActivity` dan coba jalankan, toolbar akan tampil di bagian atas layar

```
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        ...
```



```
                ...

        setSupportActionBar
(binding.toolbar)
        supportActionBar?.a
pply {
            title = "Activi
ty Fifth"
            subtitle = "Ini
adalah subtitle"
            setDisplayHomeA
sUpEnabled(true)
            setDisplayShowH
omeEnabled(true)
        }
    }
```

- Jika tidak ingin ada subtitle, cukup hapus bagian :

  `subtitle = "Ini adalah subtitle"`

- Jika tidak ingin ada tombl back, cukup hapus bagian:

  `setDisplayHomeAsUpEnabled(true)`
  `setDisplayShowHomeEnabled(true)`

3. Agar tombol back bisa berfungsi, tambahkan kode berikut dibawah `onCreate`

```
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {{
            ...
    }

    override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolea
n {
        return when (item.itemId) {
            android.R.id.home -> {
                onBackPressedDispatcher.onBackPressed()
                true
            }

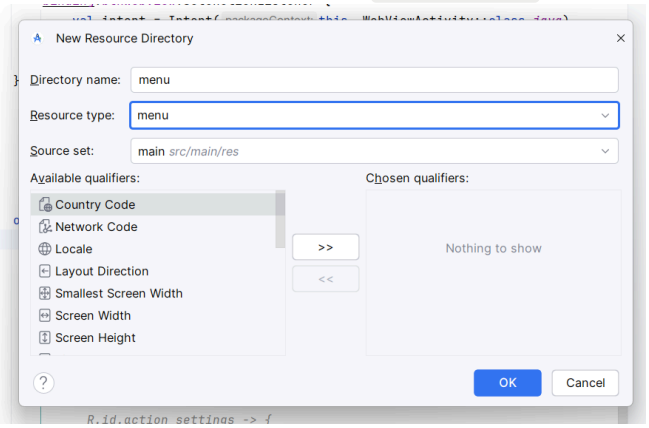
            else -> super.onOptionsItemSelected(item)
        }
    }
```

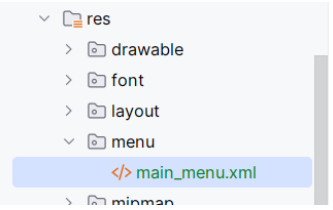
🛠️ Silahkan pasang Toolbar pada `SecondActivity`, `ThirdActivity`, `FourthActivity` beserta tombol back-nya. Jika sudah ada tombol back pada latihan sebelumnya, silahkan di hapus

▼ 📂 Option Menu

Selanjutnya, kita akan menambahkan Option Menu pada toolbar `ActivityFitfth`

1. Silahkan buat Android Resourcse Directory di folder `/res` dan pilih type `menu` lalu buat file baru dengan nama `main_menu.xml`





2. Silahkan salin kode berikut ke `main_menu.xml` sebelum tag `</menu>`

```
<item
    android:id="@+id/action_search"
    android:title="Search"
    android:icon="@android:drawable/ic_menu_search"
    app:showAsAction="ifRoom" />

<item
    android:id="@+id/action_settings"
    android:title="Settings"
    android:icon="@android:drawable/ic_menu_preferences"
    app:showAsAction="never" />
```

- `ifRoom` → Menampilkan ikon jika ada ruang kosong di toolbar.
- `never` → Menampilkan item hanya di overflow menu atau saat icon 3 dot di klik.

3. Agar Option Menu tampil dan berfungsi, kita perlu menambahkan `onCreateOptionsMenu()` dan melakukan modifikasi pada bagian `onOptionsItemSelected()` dengan menambahkan `action_search` dan `action_settings` :

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
...
```

```
    }

    override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu): Boolean {
        menuInflater.inflate(R.menu.main_menu, menu)
        return true
    }

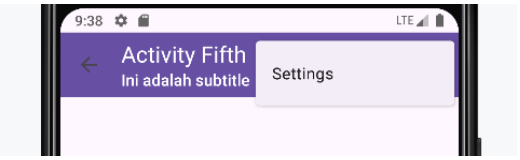
    override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolea
n {
        return when (item.itemId) {

            ...

            R.id.action_search -> {
                Toast.makeText(this, "Search Clicked", Toast.L
ENGTH_SHORT).show()
                true
            }
            R.id.action_settings -> {
                Toast.makeText(this, "Settings Clicked", Toas
t.LENGTH_SHORT).show()
                true
            }
            else -> super.onOptionsItemSelected(item)
        }
    }
```

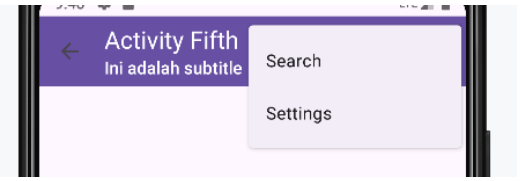
4. Silahkan coba di run, maka Option Menu akan tampil di bagian kanan toolbar





Jika kita mengubah atribut `showAsAction` milik `action_search` menjadi `never`, maka tombol search akan ditampilkan dalam dropdown

```
<item
    android:id="@+id/action_search"
    android:title="Search"
    android:icon="@android:drawable/ic_menu_search"
    app:showAsAction="never" />
```



▼ 📂 Scrollable Content

Android menyediakan dua komponen penting untuk mengatur interaksi antara Toolbar dan konten yang bisa di-scroll, yaitu `CoordinatorLayout` dan `AppBarLayout`.

Keduanya berfungsi sebagai “wadah” yang dapat memahami gerakan scroll dari komponen seperti `NestedScrollView` atau `RecyclerView`.

Dengan menggabungkan komponen-komponen ini, kita bisa mengatur bagaimana Toolbar bereaksi saat user melakukan scroll halaman — misalnya:

- Toolbar ikut tersembunyi saat scroll ke bawah,
- muncul kembali saat scroll ke atas, atau
- menampilkan efek collapsing toolbar yang terlihat lebih interaktif dan modern.

Sekarang kita akan mencoba menerapkan `NestedScrollView` untuk menyiapkan konten yang panjang dan bisa di-scroll (*scrollable content*).

▼ 1️⃣ Siapkan konten scrollable menggunakan `NestedScrollView`

Silahkan copy paste kode berikut pada `activity_fifth.xml` tepat dibawah `Toolbar`

▼ Lihat Kode

```
    <androidx.appcompat.widget.Toolbar
        ... />

        <!-- Konten scrollable -->
    <androidx.core.widget.NestedScrollView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_b
ehavior"
        android:padding="24dp"
        android:clipToPadding="false">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical"
            android:gravity="center_horizontal">
```

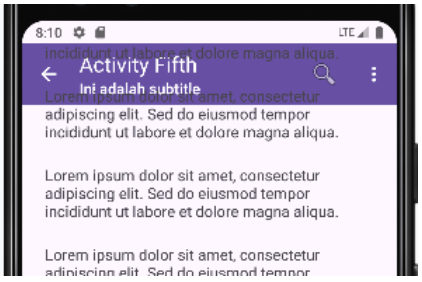
```
            <!-- Tambahkan konten panjang supaya bisa di-scr
oll -->
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
            android:textSize="16sp"
            android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
```

```
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
```

```
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
            <TextView
```

```
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Lorem ipsum dolor sit amet, co
nsectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. "
                android:textSize="16sp"
                android:layout_marginTop="24dp" />
        </LinearLayout>
    </androidx.core.widget.NestedScrollView>
```

Setelah diterapkan, maka akan terlihat jika konten scroll melebih toolbar dan sangat tidak cantik



Hal ini dikarenakan `ConstraintLayout` hanya menampatkan komponen secara statis tanpa bisa mengetahui batas atas dan batas bawah komponen, dalam hal ini seharusnya `NestedScrollView` berada dibawah `Toolbar`

▼ 2️⃣ Terapkan `CoordinatorLayout` dan `AppBarLayout`

Jika sebelumnya `ConstraintLayout` memiliki pola berikut

- Root: `ConstraintLayout`
- `Toolbar`
- `NestedScrollView`
- Scroll → konten akan melebihi Toolbar

Maka kita akan terapkan CoordinatorLayout

- Root: `CoordinatorLayout`
- `Toolbar` di dalam `AppBarLayout`
- Scroll → Toolbar akan tetap diatas dan bisa di sesuaikan untuk show/hide saat scroll

Before	*After*

```xml
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".Home.pertemuan_5.FifthActivity">

    <androidx.appcompat.widget.Toolbar...>

    <!-- Konten scrollable -->
    <androidx.core.widget.NestedScrollView...>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="ht
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".Home.pertemuan_5.FifthActivity">

    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
        android:id="@+id/appBarLayout"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar">

        <androidx.appcompat.widget.Toolbar...>

    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>

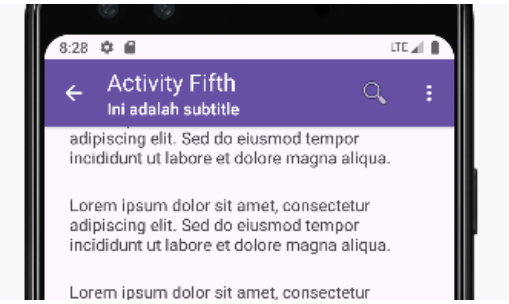
    <!-- Konten scrollable -->
    <androidx.core.widget.NestedScrollView...>

</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
```

Komponen	Fungsi
CoordinatorLayout	Layout utama yang mengatur interaksi antar komponen (misal toolbar & scroll view).
AppBarLayout	Wadah untuk elemen di atas layar (Toolbar, TabLayout, CollapsingToolbarLayout, dll.).
NestedScrollView	Konten yang bisa discroll dan “berkoordinasi” dengan AppBarLayout agar efek scroll bekerja.
`app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"`	Memberitahu sistem bahwa bagian bawah ini mengikuti aturan scroll dari AppBarLayout.

▼ 3️⃣ Test scroll dan test behavior lainnya

Saat ini, jika sudah menerapkan `CoordinatorLayout` dan `AppBarLayout` maka tampilan scroll sudah sesuai dengan yang diharapkan



Coba tambahkan kode berikut pada `Toolbar`

```
<androidx.appcompat.widget.Toolbar
    ...
    app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways"
/>
```

- Scroll ke bawah → Toolbar ikut keatas dan hilang
- Scroll ke atas → Toolbar akan tampil kembali

Silahkan eksplor lebih jauh untuk jenis-jenis dari `layout_scrollFlags`

> *Pada scrollable content, pastikan root nya menggunakan `CoordinatorLayout`, lalu pada komponen dalamnya baru kita terapkan `LinearLayout` atau `ConstrainLayout`*

▼ 📂 WebView

`WebView` adalah komponen Android yang memungkinkan aplikasi menampilkan konten web seperti **HTML**, **CSS**, dan **JavaScript** langsung di dalam aplikasi — tanpa perlu membuka browser eksternal.

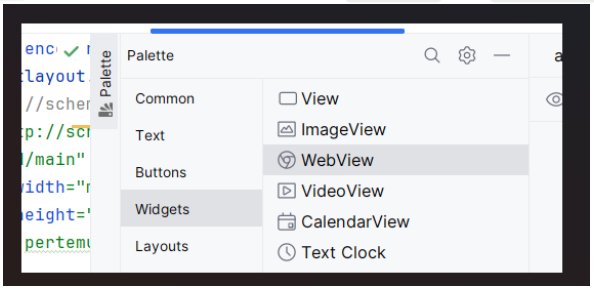
Dengan `WebView`, kita bisa membuat halaman web tampil seperti bagian dari aplikasi.

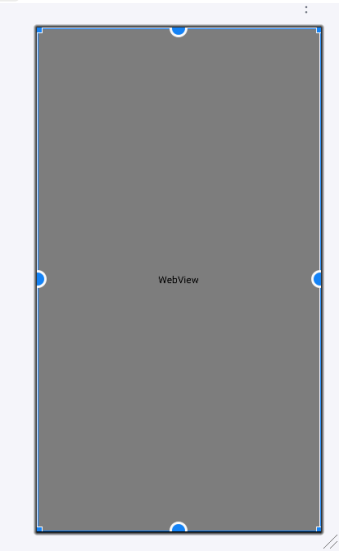
📌 Persiapan awal sebelum menerapkan `WebView` :

- Buatlah sebuah `Button` dengan id `btnWebView` di dalam `LinearLayout` pada `activity_fifth.xml`
  (Perhatikan nested layout-nya)
- Buatlah Activity baru dengan nama `WebViewActivity` di `pertemuan_5`
- Terapkan `onClickListener` pada `btnWebView` untuk berpindah ke `WebViewActivity`

Jika langkah diatas sudah berhasil, ikut step berikut:

▼ 1️⃣ Tambahkan komponen `WebView` ke `activity_web_view.xml`





- Komponen `WebView` ada di Widgets → WebView
- Karena hanya akan ada komponen ini, maka constraint bisa di pasang di ke empat sisinya
- id = `webView`
- `width` `height` = `match_parent`

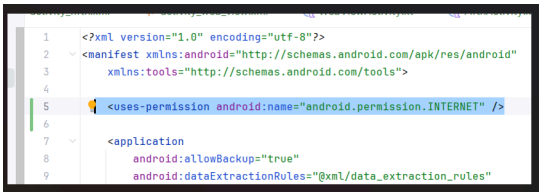
▼ 2️⃣ Konfigurasi `WebViewActivity` dengan menerapkan kode berikut

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    ...

    binding.webView.webViewClient = WebViewClient()
    binding.webView.settings.javaScriptEnabled = true
    binding.webView.loadUrl("https://merdeka.com")
}
```

▼ 3️⃣ Tambahkan permission di `AndroidManifest.xml` untuk mendapat izin akses internet

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
```



▼ 4️⃣ Navigasi ke halaman web sebelumnya

Saat ini, web sudah dapat terbuka di aplikasi. Namun, ketika ingin melakukan navigasi kembali ke halaman web sebelumnya, aplikasi justru menutup `WebActivity`.

Untuk mengatasi masalah tersebut, kita perlu ambil alih fungsi tombol kembali dengan menerapkan kode berikut di bawah `onCreate` :

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    ...
    ...
    ...
}

override fun onBackPressed() {
    if (binding.webView.canGoBack()) {
        binding.webView.goBack() // Kembali ke halaman web seb
elumnya
    } else {
        super.onBackPressed() // Keluar activity sebelumnya
    }
}
```

Setelah dijalankan, tombol kembali akan mengarahkan kita ke halaman sebelum nya

▼ 5️⃣ Menutup WebView dan kembali ke Acivity sebelumnya

Jika kita sudah mengambil alih fungsi tombol kembali, maka kita perlu memasang `Toolbar` dengan tombol *back* agar bisa menutup `WebActivity`.

Sesuaikan `activity_webview.xml` dengan menerapkan `CoordinatorLayout` dan Toolbar pada `AppBarLayout`:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout xmlns:and
roid="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    ....>

    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
        android:id="@+id/appBar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:theme="@style/ThemeOverlay.MaterialComponents.
Dark.ActionBar">
```

```
        <androidx.appcompat.widget.Toolbar
            android:id="@+id/toolbar"
            android:background="?attr/colorPrimary"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="?attr/actionBarSize"
            app:titleTextColor="@android:color/white"
            app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways"/>

    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>

    <WebView
        ...
        app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_beh
avior" />

</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
```

Jangan lupa set `layout_behavior` pada `WebView`

Pada `WebViewActivity`, terapkan :

- `setSupportActionBar()`
- `onBackPressed()`
- `setOnScrollChangeListener()`

```
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        ...

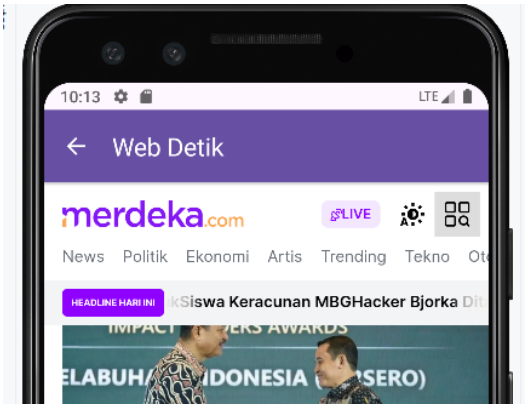
          // Mengaktifkan toolbar
        setSupportActionBar(binding.toolbar)
        supportActionBar?.apply {
            title = "Web Merdeka"
            setDisplayHomeAsUpEnabled(true)
            setDisplayShowHomeEnabled(true)
        }

        binding.webView.webViewClient = WebViewClient()
        binding.webView.settings.javaScriptEnabled = true
        binding.webView.loadUrl("https://merdeka.com")

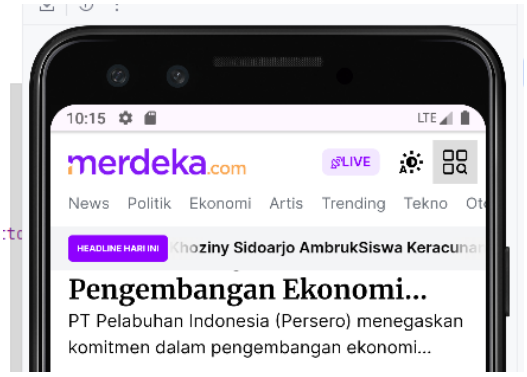
        // Agar Toolbar hide/show saat scroll web
          binding.webView.setOnScrollChangeListener { _, _, sc
rollY, _, oldScrollY ->
```

```
            if (scrollY > oldScrollY) {
                binding.appBar.setExpanded(false, true) // sem
bunyikan
            } else if (scrollY < oldScrollY) {
                binding.appBar.setExpanded(true, true) // tamp
ilkan
            }
        }
    }

    //Mengaktifkan tombol back pada toolbar
    override fun onBackPressed() {
        if (binding.webView.canGoBack()) {
            binding.webView.goBack() // Kembali ke halaman seb
elumnya
        } else {
            super.onBackPressed() // Keluar dari aplikasi
        }
    }
```



Toolbar dan tombol sudah tampil



Saat di scroll, toolbar akan menyesuaikan karena adanya CoordinatorLayout

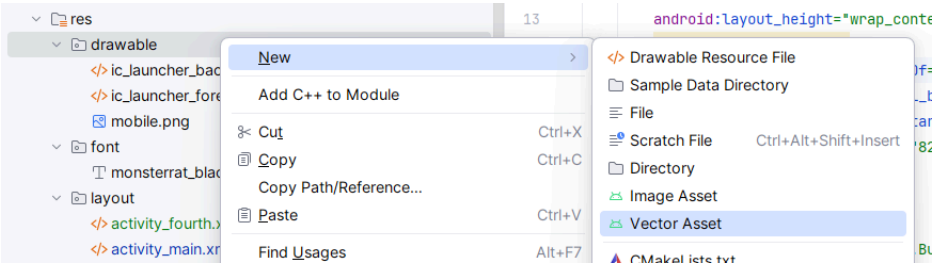
---

▼ 📂 Vector Asset

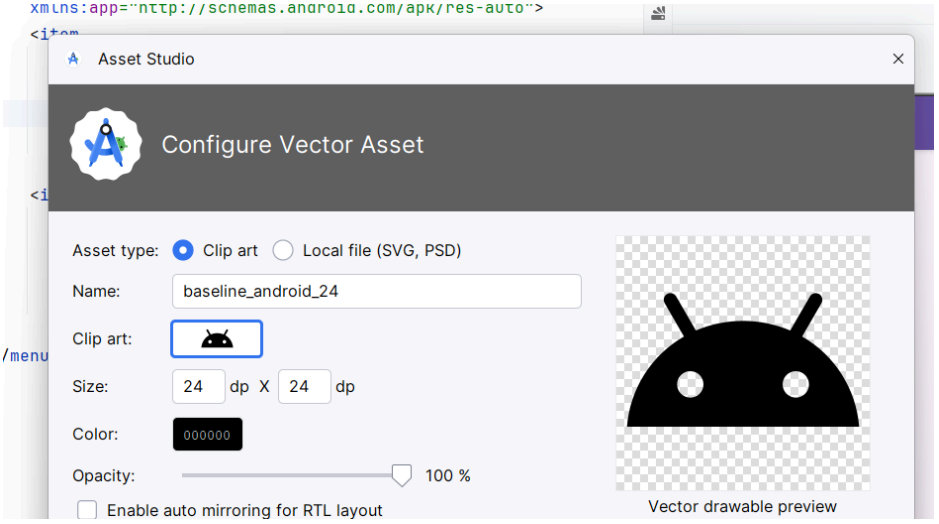
Vector Asset merupakan gambar berbasis **vektor** yang digunakan dalam aplikasi android seperti tombol, logo, dan elemen UI lainnya. Berbeda dengan gambar PNG atau JPG gambar vektor akan tetap tajam di semua ukuran layar.

Kita akan coba menambahkan icon untuk tombol kembali di toolbar dengan warna putih. Silahkan ikuti langkah berikut:

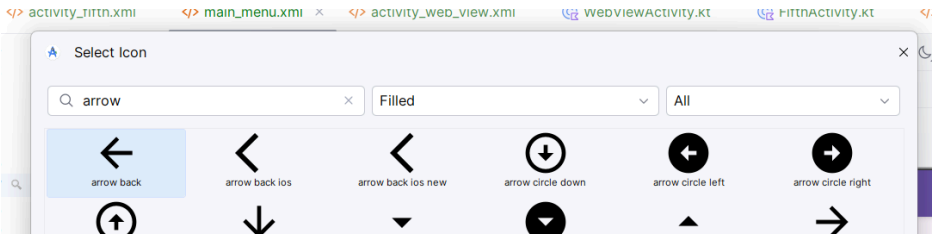
1. Pada folder drawable, klik New → pilih Vector Asset



2. Akan muncul modal untuk melakukan kostumisasi terhadap asset yang akan ditambahkan. Klik pada icon “Clip Art”

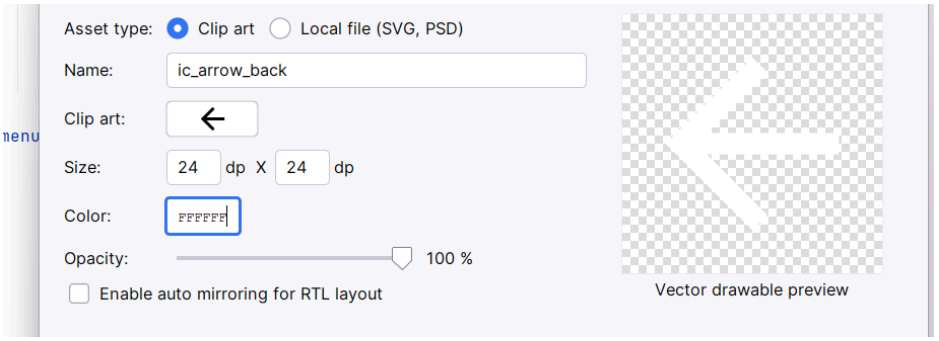


3. Akan tampil modal untuk mencari icon, silahkan ketik misal “add”, pilih icon-nya lalu klik OK



4. Silahkan atur warna menjadi putih dan rename nama icon menjadi `ic_arrow_back` lalu klik Next → Finish.

   Format penulisan: `ic_xxx` / `ic_add` / `ic_phone` / `ic_home` / `ic_dashboard`



Kita coba terapkan untuk mengganti icon dari tombol di `Toolbar`.

Tambahkan kode berikut pada `supportActionBar()` di `FifthActivity`

```
supportActionBar?.apply {
    ...

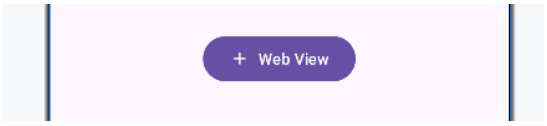
    setHomeAsUpIndicator(R.drawable.ic_arrow_back)
}
```



Kita coba terapkan pada tombol Web View yang telah kita buat sebelumnya.

Silahkan tambah icon baru *(pada contoh ini menambahkan `ic_add` berupa icon tanda tambah)* lalu terapkan `app:icon` dan `app:iconGravity` :

```
<Button
  android:id="@+id/btnWebView"
  ...
  app:icon="@drawable/ic_add"
  app:iconGravity="textStart" />
```



- Jika `app:iconGravity` menggunakan `textEnd` maka icon akan berpindah ke bagian kanan text